esprit Se former autrement	**EXAMEN** Semestre : 1 [X] 2 [ ] Session: Principale [X] Rattrapage [ ]

Unité d'enseignement: Méthodes Numériques pour l'Ingénieur

Module(s): Méthodes Numériques pour l'Ingénieur (MNI) & Calcul Scientifique (CS)

Classe(s): 3A1–>3A19

Nombre des questions: 45 Nombre de pages : 9

Calculatrice autorisée : OUI [X] NON [ ] Documents autorisés: OUI [ ] NON [X]

Date: 5 Février 2021 Heure : 11h00 Durée: 1:30 h

- **Pour chacune des questions suivantes, il y'a une seule réponse correcte.**
- **Le barème est uniforme.**
- **L'examen est composé de deux parties :**
  1) **Méthodes numériques : Question 1 –> Question 31**
  2) **Calcul scientifique : Question 32 –> Question 45**

Méthodes numériques

I. Interpolation polynomiale et approximation

Question 1 :

Soient f la fonction définie par $f(x) = cos\Big(\frac{\pi}{2}(x-1)\Big)$ et les points $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$. Il existe un unique polynôme P de degré 2 interpolant f en ces 3 trois points vérifiant

[A] $P(x_0) = 1$, $P(x_1) = 0$ et $P(x_2) = 1$.

[B] $P(x_0) = 0$, $P(x_1) = 1$ et $P(x_2) = 0$.

[C] $P(x_0) = 1$, $P(x_1) = 1$ et $P(x_2) = 1$.

[D] $P(x_0) = 0$, $P(x_1) = 0$ et $P(x_2) = 0$.

Question 2 :

Soient L_0, L_1 et L_2 les polynômes de la base de Lagrange associés respectivement aux points $(-1, -\frac{3}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 0)$ et $(0, \frac{1}{4})$. Le polynôme P qui interpole ces trois points peut être calculé comme suit :

[A] $P(x) = -\frac{3}{2}L_1(x) + \frac{1}{4}L_2(x)$

[B] $P(x) = -L_0(x) - \frac{1}{2}L_1(x)$

[C] $P(x) = -\frac{3}{2}L_0(x) + \frac{1}{4}L_2(x)$

[D] $P(x) = -\frac{5}{4}L_0(x) - \frac{1}{4}L_1(x) + \frac{1}{8}L_2(x)$

Question 3 :

Soient cinq points d'abscisses -2, -1, 0, 1 et 2. Il existe un unique polynôme d'interpolation de ces points de degré inférieur ou égal à

[A] 4 [B] 5 [C] 6 [D] 7

Question 4 :

Soient ω_0, ω_1 et ω_2 les polynômes de la base de Newton associés à des points d'abscisses 1, 2 et 3. L'expression de ω_0 est

[A] $\frac{1}{2}(x-2)(x-3)$ [B] 1 [C] $x-1$ [D] $(x-1)(x-2)$

Question 5 :

Soient ω_0, ω_1, ω_2 et ω_3 les polynômes de la base de Newton associés aux points $(0,0)$, $(\frac{\pi}{4}, 1)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$ et $(\frac{3\pi}{4}, -1)$ dans l'ordre donné. L'expression de ω_2 est donnée par

[A] $x^2 + \frac{\pi}{2}x$ [B] $x^2 - \frac{\pi}{4}x$ [C] $x^2 - \frac{\pi}{2}x$ [D] $x^2 + \frac{\pi}{4}x$

Question 6 :

La régression linéaire d'un nuage de $(n+1)$ points (x_i, y_i) avec $i \in \{0, 1, \cdots, n\}$ et $n \geq 2$ consiste à déterminer l'expression d'un polynôme

A de degré inférieur ou égal à 1 qui ajuste au mieux les points (x_i, y_i).

B de degré inférieur ou égal à 2 qui ajuste au mieux les points (x_i, y_i).

C de degré inférieur ou égal à n qui ajuste au mieux les points (x_i, y_i).

D de degré minimal dont la courbe représentative passe par tous les points (x_i, y_i)

II. Intégration numérique

Question 7 :

Le nombre $\frac{1}{\mathrm{e}}$ approche l'intégrale $\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2} dx$ en utilisant la méthode d'intégration simple

A du rectangle à gauche.

B du rectangle à droite.

C du rectangle au milieu.

D de Simpson.

Question 8 :

$\frac{\pi}{2}$ est une valeur approchée de $\int_0^2 \arctan(x)\, dx$ en utilisant la méthode d'intégration simple

A du rectangle à gauche.

B du rectangle à droite.

C du rectangle au milieu.

D de Simpson.

Question 9 :

Soit $I = \int_0^1 \mathrm{e}^x\, dx$. L'erreur d'intégration de I par la méthode simple du trapèze est

A 0.14 B 0.38 C 0.50 D 0.71

Question 10 :

Soit $f_\alpha(x)$ la fonction définie sur $[0,\, 2]$ par $f_\alpha(x) = xe^{\alpha x}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Sachant que la valeur approchée de $\int_0^2 f_\alpha(x)\, dx$ par la méthode simple du trapèze est $2e$, la valeur de α est

A $-\frac{1}{2}$ B 0 C $\frac{1}{2}$ D 1

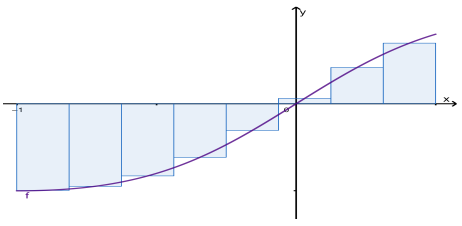
Question 11 :

L'idée de la méthode d'intégration simple de Simpson consiste à approcher l'intégrale d'une fonction continue f sur $[a, b]$, par l'intégrale sur $[a, b]$ d'un polynôme de degré inférieur ou égal à

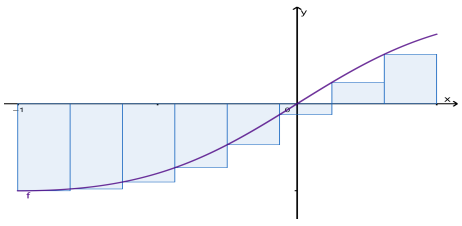
A 1 B 2 C 3 D 4

Question 12 :

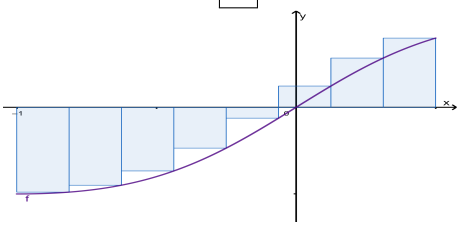
On trace la courbe représentative d'une fonction continue f sur $[-1, 0.5]$. L'illustration graphique de la méthode d'intégration composite des rectangles à gauche qui approche l'intégrale de la fonction f sur $[-1, 0.5]$ est



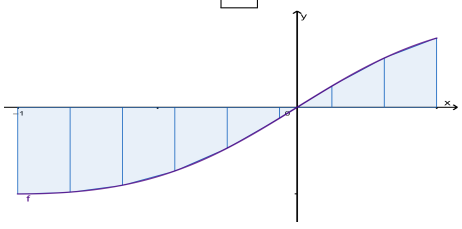
A



B



C



D

Question 13 :

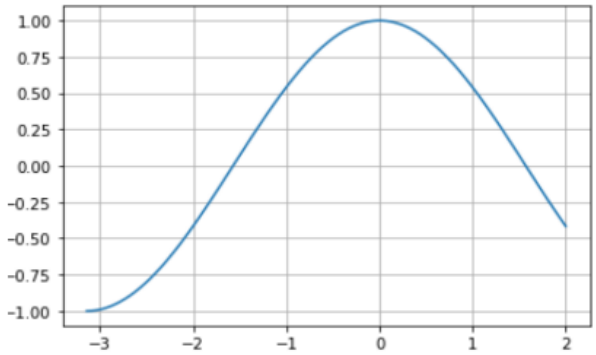
On considère l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{dx}{x+4}$. Une approximation de I en utilisant la méthode composite des trapèzes avec 2 sous-intervalles est

A 0.0461 B 0.1162 C 0.2236 D 0.5438

III. Résolution numérique d'équations non linéaires

Question 14 :

Soit f la fonction dont la courbe représentative est donnée dans la figure ci-contre. L'équation $f(x) = 0$



A n'admet pas de racines sur $]-3, 2[$.

B admet une unique racine sur $]-3, -1[$.

C admet une unique racine sur $]-3, 2[$.

D admet une infinité de racines sur $]-3, 2[$.

Question 15 :

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$. Pour justifier l'existence d'une solution de l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $]a, b[$ en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, il suffit de montrer que

A f est continue sur $[a, b]$.

B f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \cdot f(b) < 0$.

C f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \cdot f(b) = 0$.

D f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \cdot f(b) > 0$.

Question 16 :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ telle que l'équation $(E) : f(x) = 0$ admet une unique solution sur $]a, b[$. L'ordre de convergence de la méthode de dichotomie pour la résolution numérique de l'équation (E) est

A 0 B 1 C 2 D $+\infty$

Question 17 :

Soit f la fonction définie sur $I = [1, 2]$ par $f(x) = 2x^3 - x - 2$. Sachant que la méthode de dichotomie est applicable sur I, alors le premier itéré x_1 de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ générée par l'algorithme de dichotomie est

A 1 B $\frac{5}{4}$ C $\frac{7}{6}$ D 2

Question 18 :

Soient la fonction $f(x) = 2x^3 - x - 2$, $I = [1, 2]$ et $(x_n)_{n\geq 0}$ la suite générée par la méthode de Newton associée à l'équation $(S) : f(x) = 0$. Pour garantir la convergence de $(x_n)_{n\geq 0}$ vers la solution exacte de (S), on peut choisir, en appliquant le théorème de convergence globale de la méthode de Newton, x_0 égal à :

A 0 B 1 C 2 D -1

Question 19 :

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant les hypotèses du théorème de convergence globale de la méthode de Newton. Pour résoudre numériquement l'équation $f(x) = 0$ avec la méthode de Newton, la suite récurente utilisée est définie par : $x_0 \in [a, b]$ donné et

A $x_{n+1} = f(x_n)$

B $x_{n+1} = f'(x_n)$

C $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

D $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f(x_n)}$

IV. Résolution numérique de systèmes d'équations linéaires

Question 20 :

Soit (S) le système d'équations linéaires suivant :

$$(S)\begin{cases} 2x+2z= & -2 \\ x+y-z= & 3 \\ -3x-y-z= & -1 \end{cases}$$

Pour $X=\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $b=\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, (S) s'écrit matriciellement sous la forme $AX=b$, avec

A $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

B $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

C $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

D $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

Question 21 :

Soit le système (S) : $AX=b$ avec $A=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Dans $\mathbb{R}^3$, le système (S)

A n'admet aucune solution.

B admet une unique solution.

C admet une infinité de solutions.

D admet au moins deux solutions.

Question 22 :

Parmi les méthodes itératives pour la résolution d'un système d'équations linéaires, on peut citer les méthodes

A de Gauss et de la décomposition LU.

B de Gauss et de Jacobi.

C de Gauss-Seidel et de Jacobi.

D de Jacobi et de la décomposition LU.

Question 23 :

La transformation d'un système d'équations linéaires en un système triangulaire supérieur équivalent, par la méthode de Gauss, se base sur l'application d'opérations élémentaires. Parmi les opérations élémentaires suivantes, indiquez celle qui n'est pas applicable dans ce contexte.

A Permuter deux lignes

B Permuter deux colonnes

C Multiplier une ligne par un nombre non nul

D Ajouter une ligne à une autre

Question 24 :

Si on décompose la matrice $\begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ en un produit LU en considérant que les coefficients diagonaux de L sont égaux à 1, alors la matrice U est égale à

A $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{10} & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 10 & 0 & -10 \\ 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}$

Question 25 :

Soit (S) : $AX = b$ un système d'équations linéaires, avec A une matrice carrée qui admet une décomposition LU. En posant $Y = UX$, la résolution de (S) par la méthode LU consiste à résoudre le système

A $\begin{cases} L \cdot Y = b \\ U \cdot X = b \end{cases}$ B $\begin{cases} U \cdot Y = b \\ L \cdot X = b \end{cases}$ C $\begin{cases} U \cdot Y = b \\ L \cdot X = Y \end{cases}$ D $\begin{cases} L \cdot Y = b \\ U \cdot X = Y \end{cases}$

Question 26 :

Soit $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & -1 \\ 0 & 2 & \alpha \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. La matrice A est à diagonale strictement dominante si et seulement si

A $\alpha > -1$ B $|\alpha| > 1$ C $|\alpha| > 2$ D $1 < |\alpha| < 2$

Question 27 :

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. En utilisant la méthode de Jacobi pour la résolution de $AX = b$ et en partant de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $X^{(1)}$ est égal à

A $\begin{pmatrix} 1 \\ 2/3 \\ -2 \end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ D $\begin{pmatrix} 1 \\ 2/3 \\ 2 \end{pmatrix}$

V. Résolution numérique d'équations différentielles

Question 28 :

Soit $(\mathcal{PC})$ le problème de Cauchy suivant :

$$(\mathcal{PC}) \begin{cases} x'(t) = t(1 - x(t)), \quad t \in [0, 1] \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

En notant x_n l'approximation numérique de $x(t_n)$ par la méthode d'Euler explicite en considérant un pas de subdivision h, le schéma d'Euler explicite pour la résolution de $(\mathcal{PC})$ est donné par :

A $x_{n+1} = x_n(1 - ht_n) + ht_n$

B $x_{n+1} = ht_n(1 - x_n)$

C $x_{n+1} = \dfrac{t_{n+1} - x_n}{h}$

D $x_{n+1} = x_n + ht_{n+1}(1 - x_{n+1})$

Question 29 :

On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - t^2 + 1, \quad t \in [0, 0.2], \\ x(0) = 0.5 \end{cases}$$

Une approximation de $x(0.2)$ avec la méthode d'Euler explicite, avec un pas $h = 0.2$, est donnée par

A $x_1 = 0.32$ B $x_1 = 0.5$ C $x_1 = 0.8$ D $x_1 = 1.32$

Question 30 :

Soit $(\mathcal{PC})$ le problème de Cauchy suivant :

$$(\mathcal{PC}) \begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{2}, \quad t \in \mathbb{R}_+ \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

En considérant un pas uniforme $h = \frac{1}{2}$, l'approximation de $x(1)$ de l'éventuelle solution $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de $(\mathcal{PC})$ par la méthode d'Euler implicite est

A $\dfrac{8}{9}$ B 1 C $\dfrac{4}{3}$ D $\dfrac{16}{9}$

Question 31 : On considère le problème de Cauchy $(\mathcal{PC})$ suivant :

$$(\mathcal{PC}) \begin{cases} x'(t) = 1 + e^t x(t) \quad t \in [0,1] \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

En notant x_n l'approximation numérique de $x(t_n)$ par la méthode d'Euler implicite en considérant un pas de subdivision h, le schéma d'Euler implicite pour la résolution de $(\mathcal{PC})$ est donné par :

A $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h(1 + e^{t_n} x_n) \\ x_0 = 2 \end{cases}$

B $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 1 + e^{t_n} x_n \\ x_0 = 2 \end{cases}$

C $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h(1 + e^{t_{n+1}} x_{n+1}) \\ x_0 = 2 \end{cases}$

D $\begin{cases} x_{n+1} = h(x_n + 1 + e^{t_n} x_n) \\ x_0 = 2 \end{cases}$

Calcul scientifique

Question 32 :

On considère la fonction **"integration(f,a,b,n)"** suivante qui approche l'intégrale de la fonction f sur un intervalle $[a, b]$ par l'une des méthodes d'intégrations composites, avec n sous-intervalles de $[a, b]$.

```
def integration(f,a,b,n):
    h=(b-a)/n
    s=(f(a)+f(b))*0.5
    for k in np.arange(1,n):
        s+=f(a+k*h)
    return h*s
```

De quelle méthode d'intégration s'agit-il ?

A Méthode composite des rectangles à gauche

B Méthode composite des rectangles à droite

C Méthode composite des rectangles au milieu

D Méthode composite des trapèzes

Question 33 :

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & 5 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Comment, sous python, peut-on extraire de A la sous-matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$?

A `A[1:3,2:4]`

B `A[1:2,2:3]`

C `A[2:3,3:4]`

D `A(1:3,2:4)`

Question 34 :

Indiquer la sortie du script suivant en cochant la bonne réponse :

```
def calcul(f,a,b):
    return (b-a)*f(a), (b-a)*f(b), (f(a)+f(b))*(b-a)/2
calcul(lambda x:x**2,0,1)
```

A `0.5`

B `(0, 0, 0)`

C `(0, 1, 0.5)`

D `[0, 1, 0.5]`

Question 35 :

Quelle est la sortie du script suivant ?

```
import numpy as np
def operation(P,i,j):
    L=P[:,i].copy()
    P[:,i]=P[:,j]
    P[:,j]=L
    return P
B=np.array([[1,2],[-1,-2]])
operation(B,0,1)
```

A
```
array([[ -1,  -2],
       [1,  2]])
```

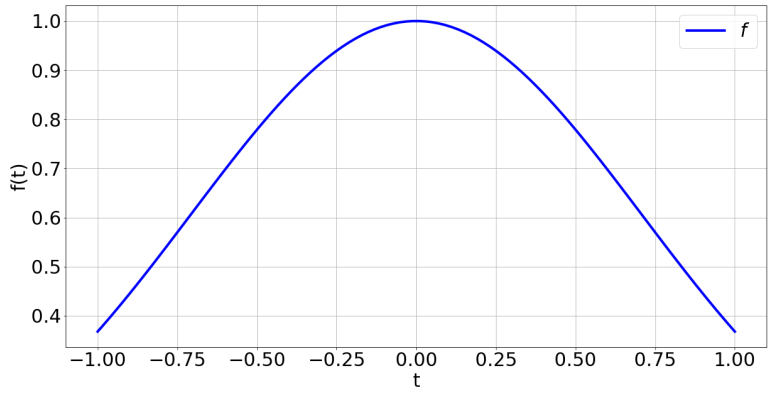
B
```
array([[ 2,  1],
       [-2,  -1]])
```

C
```
array([[ 1,  2],
       [1,  2]])
```

D
```
array([[ -1,  -2],
       [-1,  -2]])
```

Question 36 :

Ci-dessous, la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-1, 1]$.



On note I la valeur exacte de $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$ et I_{RM} sa valeur approchée par la méthode simple du rectangle au milieu. On a

A $I = I_{RM}$.

B $I > I_{RM}$.

C $I < I_{RM}$.

D On ne peut pas comparer I et I_{RM}.

Question 37 :

Quel script python peut-on utiliser pour implémenter la fonction $f(x) = x + 1$?

A
```
f : lambda x = x+1
```

B
```
f(x) = x+1
```

C
```
f = lambda : x+1
```

D
```
f = lambda x : x+1
```

Question 38 :

Soit A une matrice à 6 lignes et 9 colonnes. Quelle est la taille de la matrice $A[2:5, :]$?

A 3 lignes et 9 colonnes

B 4 lignes et 8 colonnes

C 4 lignes et 9 colonnes

D 3 lignes et 8 colonnes

Question 39 :

Quelle est la sortie du code ci-dessous ?

```
x=5
y=3
print(x//y)
print(x%y)
```

A
```
1
2
```

B
```
Erreur
```

C
```
1
0
```

D
```
1.66
1
```

Question 40 :

On considère deux points (x_0, y_0) et (x_1, y_1), telle que $x_0 \neq x_1$. Completer les pointillés pour que la fonction **diff_div(x,y)** calcule, $\beta_1 = [y_0, y_1]$, la différence divisée d'ordre 1.

```
def diff_div(x0,x1,y0,y1):
    x=[x0,x1]
    y=[y0,y1]
    return .....................
```

A `(y[1]-y[0])*(x[1]-x[0])`

B `(y[1]+y[0])/(x[1]+x[0])`

C `(y[1]-y[0])/(x[1]-x[0])`

D `(y[1]-x[0])*(y[1]-x[0])`

Question 41 :

Quelle est la sortie du script ci-dessous ?

```
L=['examen','MNI']
L.append([3,'A'])
print(L)
```

A `[3,'A']`

B `['examen','MNI',3,'A']`

C `[[3,'A'],'examen','MNI']`

D `['examen','MNI',[3,'A']]`

Question 42 :

Parmi les propositions suivantes, choisir celle qui traduit une primitive symbolique de la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sous python.

A
```
import sympy as sp
x=sp.symbols('x')
sp.integrate(1/x,x)
```

B
```
import numpy as np
x=np.symbols('x')
np.integrate(1/x,x)
```

C
```
import sympy as sp
x=sp.symbols('x')
sp.integrate(1/x,x (0,1))
```

D
```
import sympy as sp
x=sp.symbols('x')
sp.integrate(x,1/x)
```

Question 43 :

Soit le code Python suivant :

```
def entiers(n,m) :
    while n !=m :
        if n>m:
            return entiers(n-m,m)
        else :
            return entiers(n,m-n)
    return (n+m)/2
```

Choisir la réponse qui indique la valeur retournée par `entiers(2,4)`

A 1 B 2 C 3 D 4

Question 44 :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Parmi les scripts Python suivants, identifier celui qui approche $I(f) = \int_a^b f(t)dt$ par la méthode d'intégration simple des trapèzes.

A
```
Itr=lambda f,a,b: (b-a)*f(b)
```

B
```
Itr=lambda f,a,b: (b-a)*f((a+b)/2)
```

C
```
Itr=lambda f: (b-a)*f(a/2)
```

D
```
Itr=lambda f,a,b: ((b-a)/2)*(f(a)+f(b))
```

Question 45 :

On se propose de coder une fonction **N(t,i,x)** qui évalue, en $t \in \mathbb{R}$ et pour tout $i \in \{0, \cdots, n\}$, l'élément de la base de Newton ω_i associé aux points d'interpolation $x = (x_j)_{0 \leq j \leq n}$ deux à deux distincts. Le script de cette fonction est

A
```
import numpy as np
def N(t,i,x):
    W=0
    if i!=0:
        for k in np.arange(0,i):
            W*=(t-x[k])
    return W
```

B
```
import numpy as np
def N(t,i,x):
    n=len(x)
    W=1
    if i!=0:
        for k in np.arange(0,n):
            W*=(t-x[k])
    return W
```

C
```
import numpy as np
def N(t,i,x):
    W=1
    if i!=0:
        for k in np.arange(0,i):
            W*=(t-x[k])/(t-x[i])
    return W
```

D
```
import numpy as np
def N(t,i,x):
    W=1
    if i!=0:
        for k in np.arange(0,i):
            W*=(t-x[k])
    return W
```